

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chapter 2 - Op Amp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

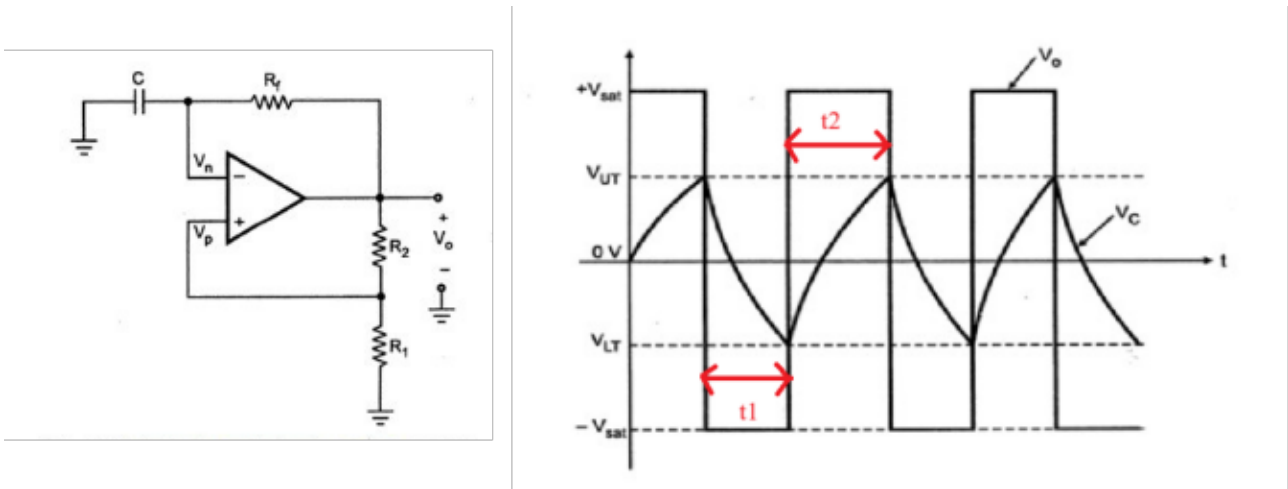
Câu 10	1
a)	1
b)	3
Câu 11	4
a)	4
b)	6
Câu 12	9
a)	9
b)	10
Câu 13	12
a)	12
b)	14
Câu 14	16
a)	16
b)	19

Câu 10

Thiết kế mạch dao động tạo sóng vuông đối xứng có chu kỳ 100 kHz, chỉ dùng 1 OPAMP, các điện trở và tụ.

a) Thiết kế mạch

Ta có, $F = 100 \text{ kHz} \rightarrow T = 10 \mu\text{s}$, xem xét schematic và đồ thị như hình dưới:



Hình 1: Schematic và đồ thị điện áp ngõ ra theo thời gian.

- Giả sử ban đầu V_c và $V_o = 0$, nhờ vào độ lệch điện áp ngõ vào V_{os} , V_o có giá trị tiến lên V_{sat} hoặc $-V_{sat}$.
- Ta giả sử $V_o = V_{sat}$
 - $\rightarrow V_c = V_n$ bắt đầu nạp điện tích lên V_{sat} với thời gian $\tau = R_f.C$.
- $v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = BV_{sat} = V_{UT}$
 - $\rightarrow$ Trong quá trình V_c tích điện lên V_{sat} , nếu $V_c < v_p$
 - $\rightarrow v_o$ vẫn duy trì ở V_{sat} , nếu $V_c > v_p$
 - $\rightarrow v_o = -V_{sat}$.
- Khi $v_o = -V_{sat} \rightarrow v_p = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = -BV_{sat} = V_{UL}$
 - $\rightarrow V_c$ bắt đầu xả điện tích về 0 và tiếp tục nạp điện tích đến $-V_{sat}$

→ Trong quá trình V_c từ $\frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{sat}$ xuống $-V_{sat}$, nếu $V_c > v_p \rightarrow v_o$ vẫn duy trì ở $-V_{sat}$, nếu $V_c < v_p$

→ $v_o = V_{sat}$.

- Xét khoảng thời gian t_1 :

$$V_c(t) = -V_{sat} + (V_{UT} - (-V_{sat}))e^{-t/R_f C} \rightarrow -BV_{sat} = -V_{sat} + (BV_{sat} + V_{sat})e^{-t_1/R_f C}$$

$$\rightarrow -BV_{sat} = -V_{sat} + (1 + B)V_{sat}e^{-t_1/R_f C} \rightarrow (1 - B)V_{sat} = (1 + B)V_{sat}e^{-t_1/R_f C}$$

$$\rightarrow e^{-t_1/R_f C} = \frac{1 - B}{1 + B} \rightarrow t_1 = R_f \cdot C \ln \left(\frac{1 + B}{1 - B} \right)$$

- Xét khoảng thời gian t_2 :

$$V_c(t) = V_{sat} + (V_{LT} - V_{sat})e^{-t/R_f C} \rightarrow BV_{sat} = V_{sat} + (-BV_{sat} - V_{sat})e^{-t_2/R_f C}$$

$$\rightarrow (1 - B)V_{sat} = (1 + B)V_{sat}e^{-t_2/R_f C}$$

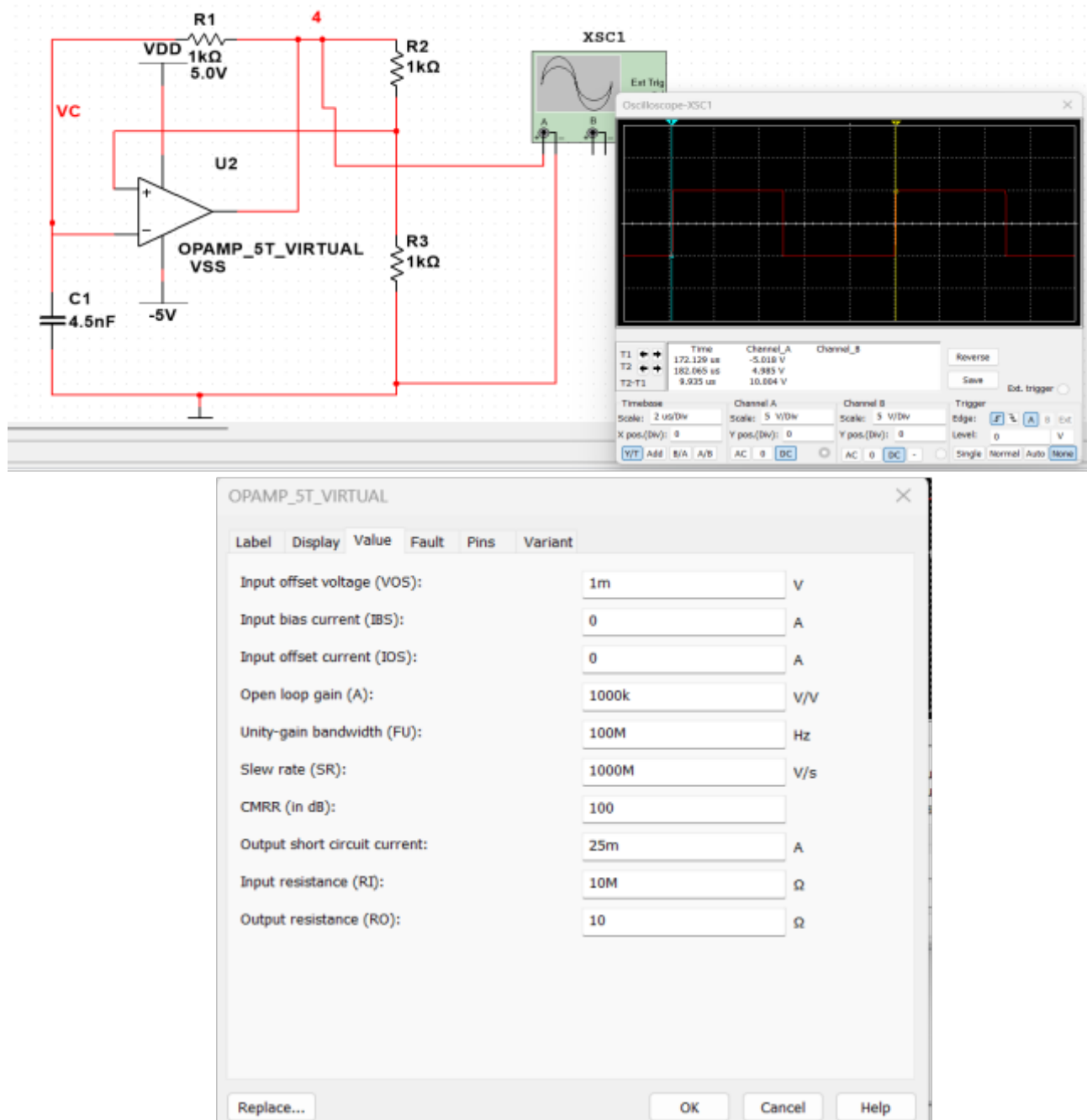
$$\rightarrow e^{-t_2/R_f C} = \frac{1 - B}{1 + B} \rightarrow t_2 = R_f \cdot C \ln \left(\frac{1 + B}{1 - B} \right)$$

$$\rightarrow T = t_1 + t_2 = 2R_f \cdot C \ln \left(\frac{1 + B}{1 - B} \right)$$

Ta chọn $R_1 = R_2 = R_f = 1k \rightarrow 10\mu = 2 \times 1k \times C \ln(3) \rightarrow C = 4.5 \text{ nF}$.

Để cho opamp tạo mạch vuông chuẩn ta chỉnh giá trị $SlewRate = 1000M(V/s)$.

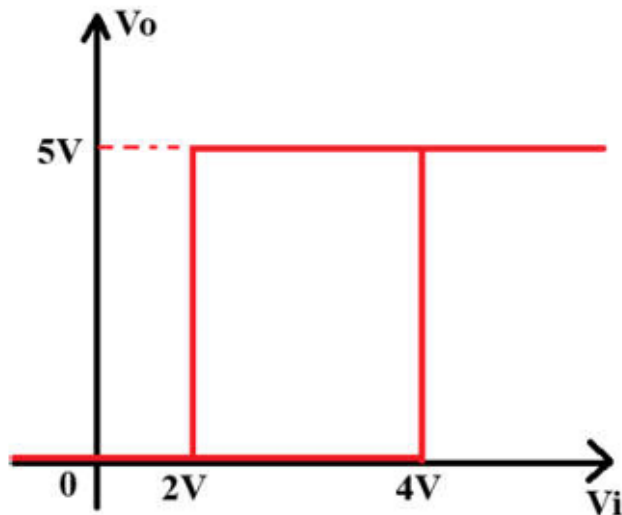
b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



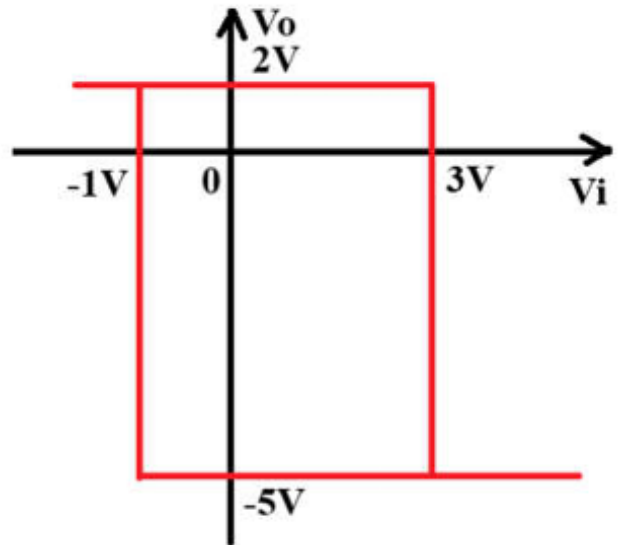
Hình 2: Mô phỏng Multisim.

Câu 11

Thiết kế mạch Schmitt Trigger thực hiện đặc tuyến như ở hình 11a và hình 11b. (Mỗi hình 1 mạch, coi OPAMP là lý tưởng)

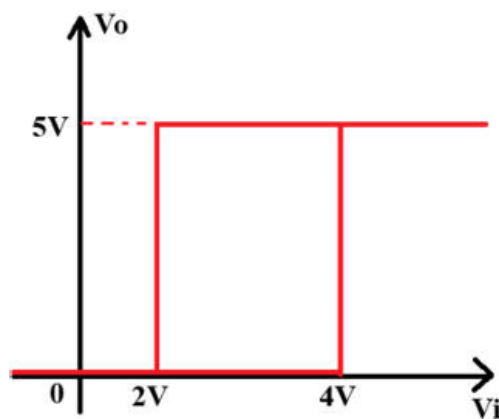


Hình 11a.



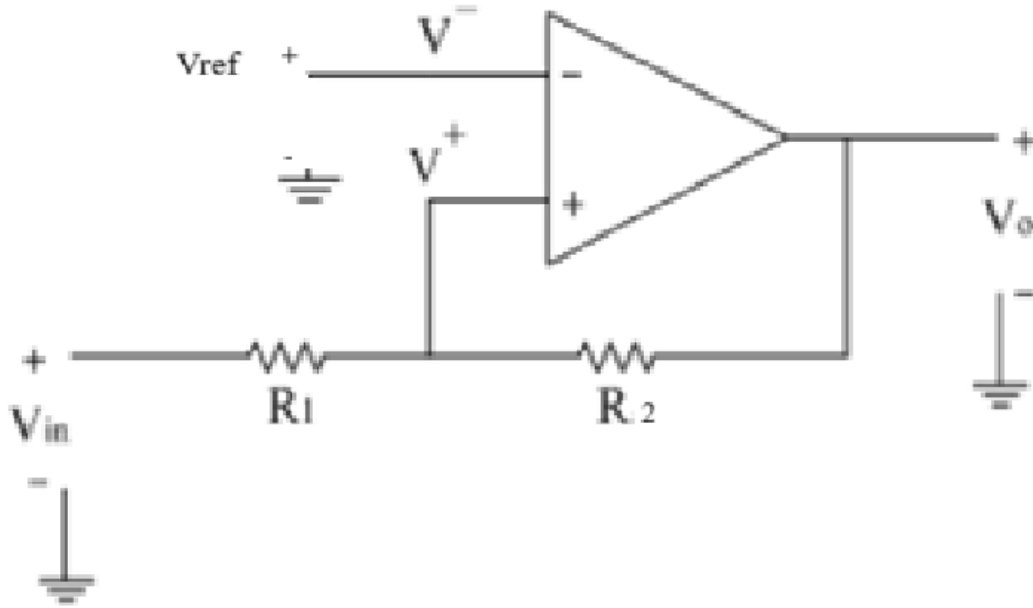
Hình 11b.

a) Mạch Schmitt Trigger không đảo.



Hình 3: Đồ Thị Mạch SMITCH TRIGGER không đảo.

Từ đồ thì ta có, $V_{UT} = 4V$; $V_{LT} = 2V$. Tương đương với với mạch SMITCH TRIGGER $V_{UT} = 1V$; $V_{LT} = -1V$ và dời sang phải 3V.



Hình 4: SMITCH TRIGGER không đảo.

$$V^+ > V^- = V_{ref} \rightarrow V_o = V_H = 5\text{V}$$

$$V^+ < V^- = V_{ref} \rightarrow V_o = V_L = 0\text{V}$$

Ta có:
$$\frac{V^+ - V_{in}}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \rightarrow V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_o$$

Khi V_o đang ở mức thấp để mạch chuyển sang mức cao:

$$\rightarrow V^+ > V_{ref} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_o > V_{ref}$$

$$\rightarrow V_{in} > \frac{-R_1}{R_2}V_L + V_{ref}\frac{R_2 + R_1}{R_2}$$

$$\rightarrow V_{in} > V_{ref}\frac{R_2 + R_1}{R_2} = 4 \quad (1)$$

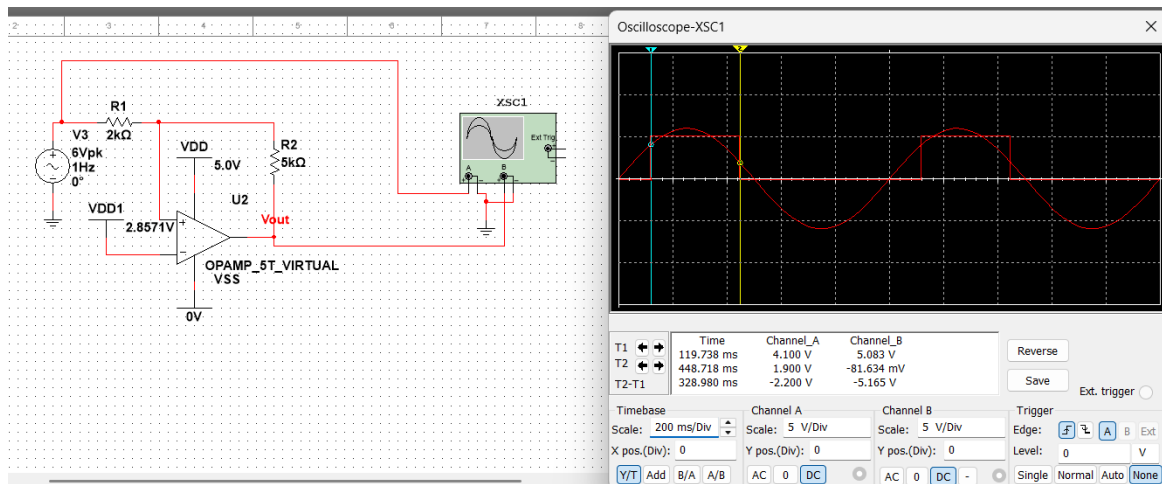
Khi V_o đang ở mức cao để mạch chuyển sang mức thấp:

$$\rightarrow V^+ < V_{ref} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_o < V_{ref}$$

$$\rightarrow V_{in} < -\frac{R_1}{R_2}V_H + V_{ref}\frac{R_2 + R_1}{R_2} \rightarrow V_{in} < -\frac{R_1}{R_2}5 + V_{ref}\frac{R_2 + R_1}{R_2} = 2 \quad (2)$$

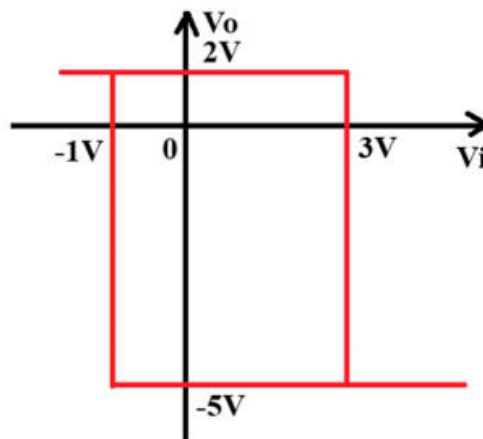
Từ (1) và (2) $\rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{5}$

Chọn $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ $\rightarrow V_{ref} = 2.8571 \text{ V}$



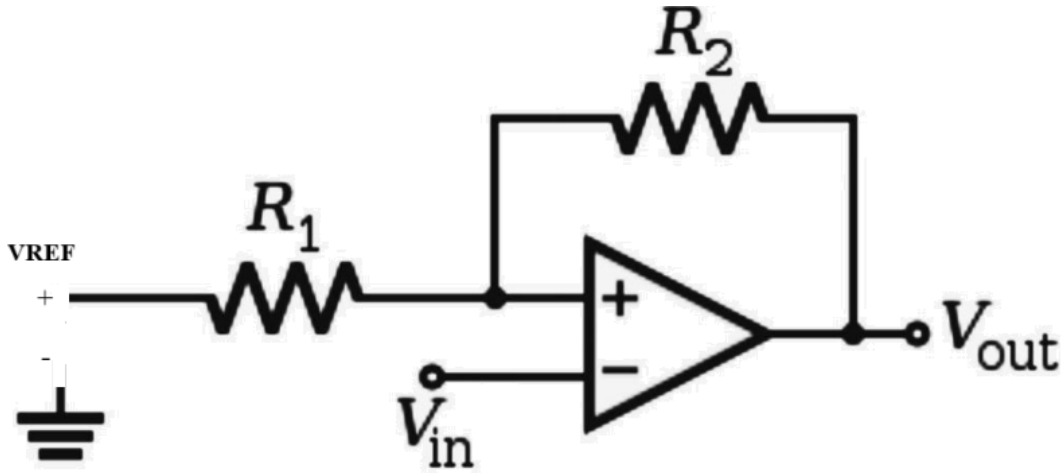
Hình 5: Mô phỏng Multisim.

b) Mạch Schmitt Trigger đảo.



Hình 6: Đồ Thị Mạch SMITCH TRIGGER đảo.

Từ đồ thì $\rightarrow V_{UT} = 3 \text{ V}$; $V_{LT} = -1 \text{ V}$.



Hình 7: SMITCH TRIGGER đảo.

$$V^+ > V^- = V_{in} \rightarrow V_o = V_H = 2\text{V}$$

$$V^+ < V^- = V_{in} \rightarrow V_o = V_L = -5\text{V}$$

Ta có:

$$\frac{V^+ - V_{ref}}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \rightarrow V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

Khi V_o đang ở mức thấp để mạch chuyển sang mức cao:

$$\rightarrow V^+ > V_{in} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L > V_{in}$$

$$\rightarrow V_{in} < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L$$

$$\rightarrow V_{in} < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} - 5 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -1 \quad (1)$$

Khi V_o đang ở mức cao để mạch chuyển sang mức thấp:

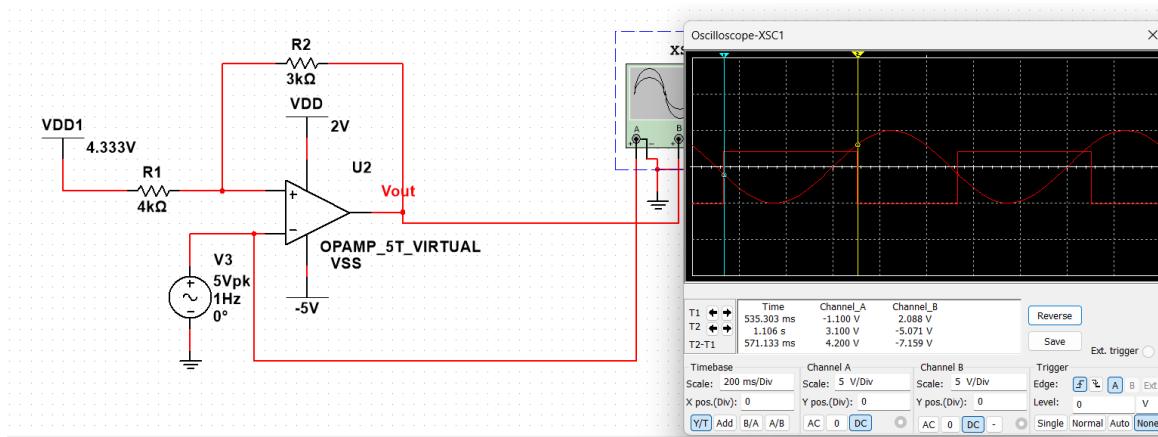
$$\rightarrow V^+ < V_{in} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o < V_{in}$$

$$\rightarrow V_{in} > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

$$\rightarrow V_{in} > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} 2 = 3 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$

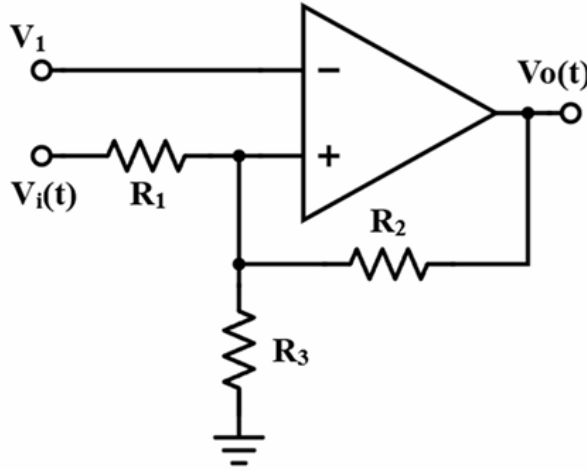
Chọn $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$. $\rightarrow V_{ref} = 4.33 \text{ V}$



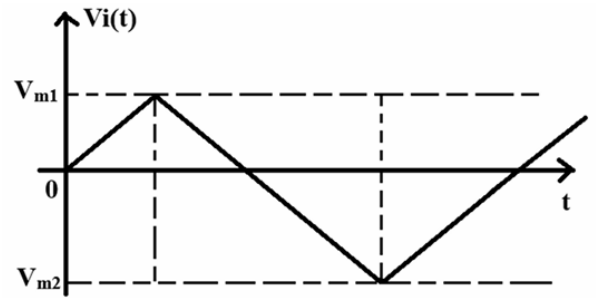
Hình 8: Mô phỏng Multisim.

Câu 12

Cho mạch điện như ở Hình 12a, OPAMP được cấp nguồn có $V_{OH} = 3.3\text{V}$, $V_{OL} = -3\text{V}$. Các điện trở được chọn $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 5\text{k}\Omega$ và $R_3 = 4\text{k}\Omega$. Cho dạng sóng $V_i(t)$ ở hình 12b.



Hình 12a.



Hình 12b.

a) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 2\text{V}$, $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

$$\frac{V_{in} - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{R_3} + \frac{V_+ - V_o}{R_2}$$

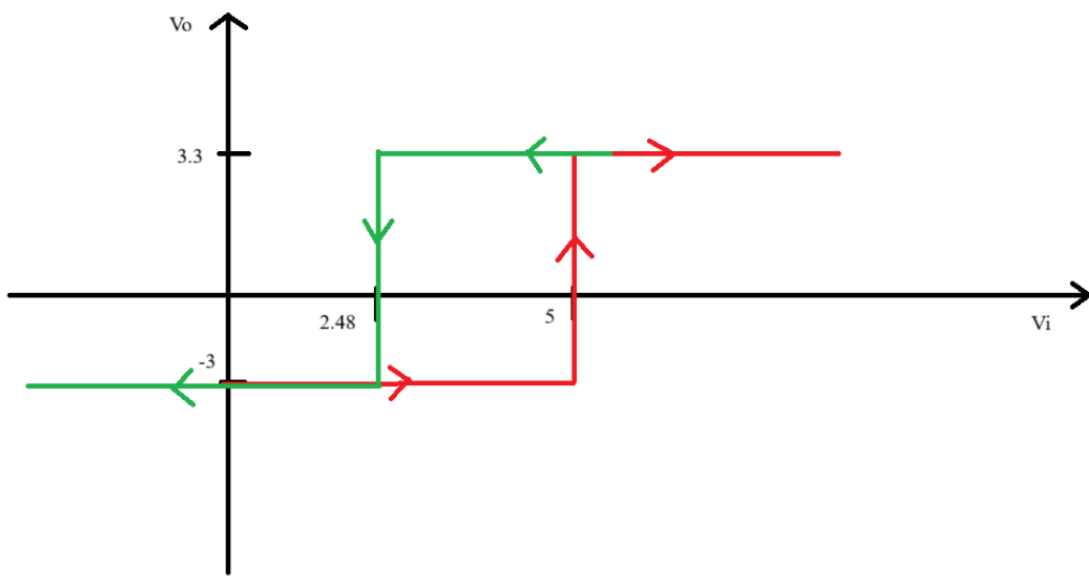
$$\rightarrow V_+ = R_1 // R_2 // R_3 \left(\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} \right) \rightarrow V_+ = \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_o}{19}$$

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > 2$

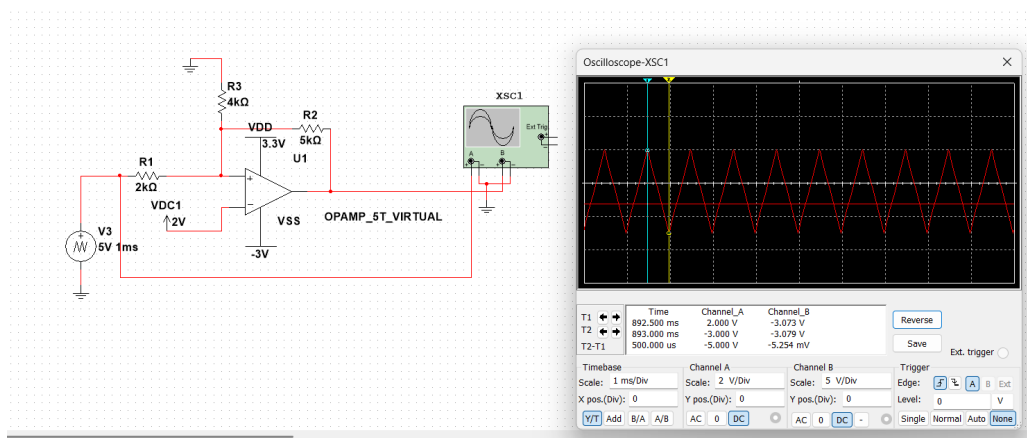
$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OL}}{19} > 2 \rightarrow V_{in} > 5\text{V}$$

Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < 2$

$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OH}}{19} < 2 \rightarrow V_{in} < 2.48\text{V}$$

Hình 9: Đồ thị V_o theo V_i .

Với $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$, V_o luôn ở mức thấp $\rightarrow V_o = V_{OL} = -3\text{V}$



Hình 10: Mô phỏng Multisim.

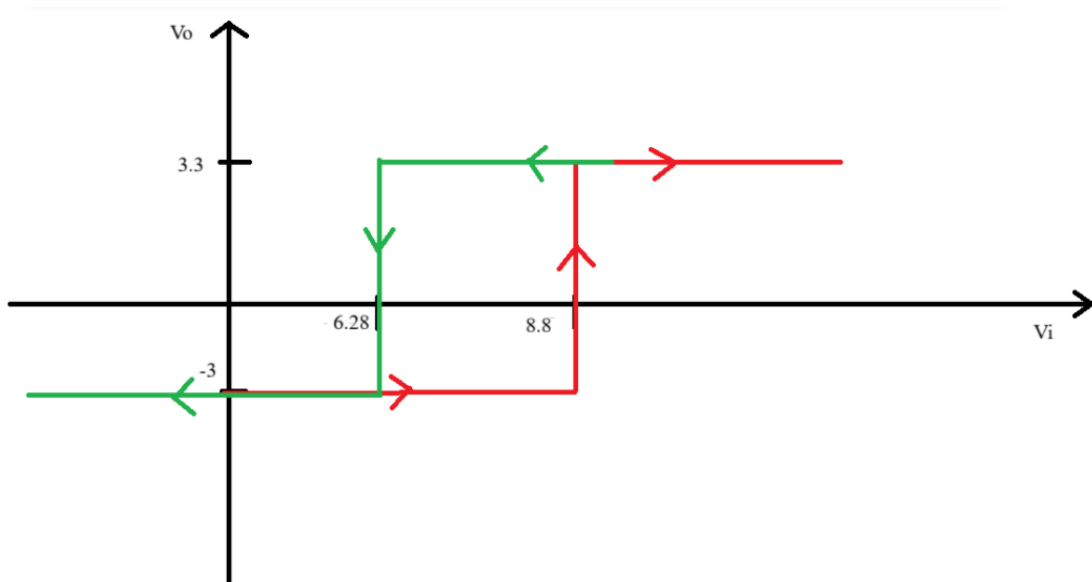
b) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 4\text{V}$, $V_{m1} = 1\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > 4$

$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OL}}{19} > 4 \rightarrow V_{in} > 8.8\text{V}$$

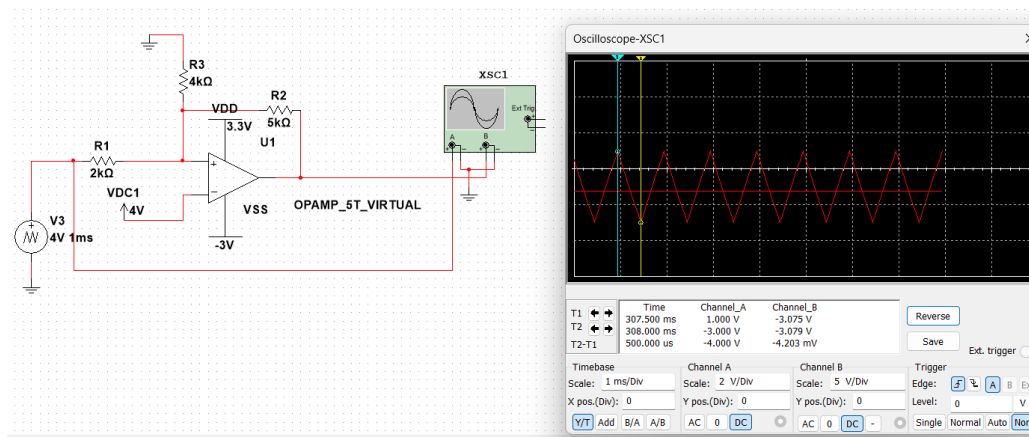
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < 4$

$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OH}}{19} < 4 \rightarrow V_{in} > 6.28 \text{ V}$$



Hình 11: Đồ thị V_o theo V_i .

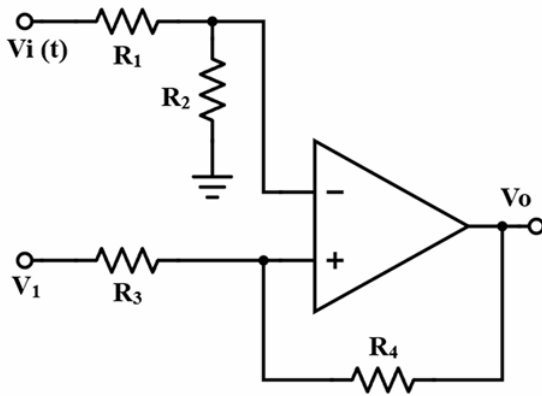
Với $V_{m1} = 1 \text{ V}$, $V_{m2} = -3 \text{ V}$, V_o luôn ở mức thấp $\rightarrow V_o = V_{OL} = -3 \text{ V}$



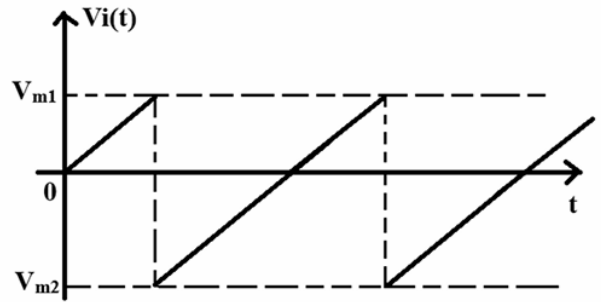
Hình 12: Mô phỏng Multisim.

Câu 13

Cho mạch điện như hình 13a, OPAMP được cấp nguồn có $V_{OH} = 3.3\text{V}$, $V_{OL} = -3\text{V}$. Các điện trở được chọn $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 3\text{k}\Omega$, $R_3 = 4\text{k}\Omega$ và $R_4 = 6\text{k}\Omega$. Cho dạng sóng $V_i(t)$ như hình 13b.



Hình 13a.



Hình 13b.

a) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 2\text{V}$, $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

$$\text{Ta có: } V_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} \rightarrow V_- = \frac{3}{5} V_{in}$$

$$\frac{V_{in} - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{R_3} + \frac{V_+ - V_o}{R_2}$$

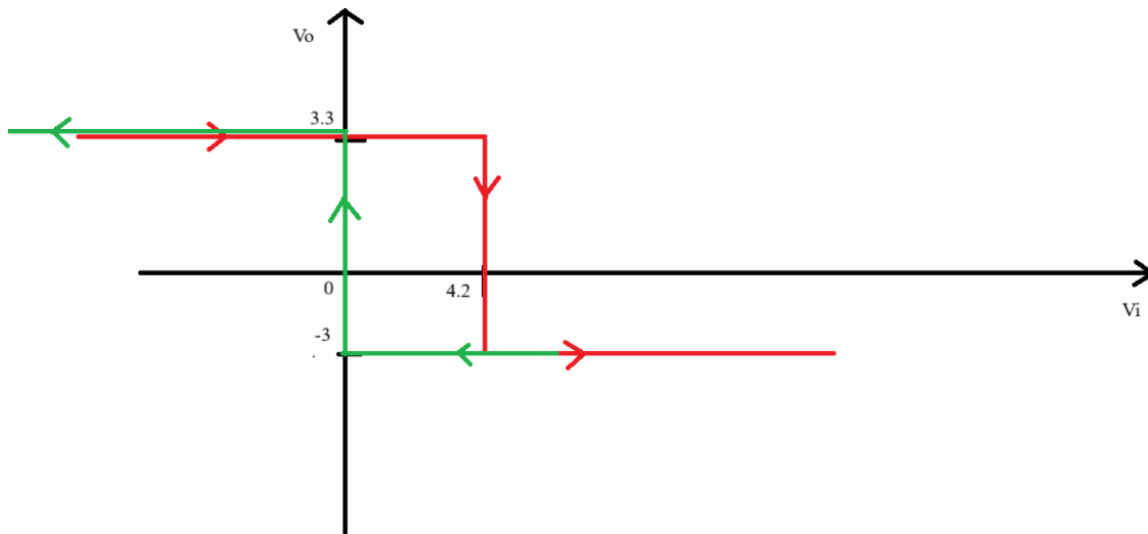
$$\rightarrow V_+ = R_3 // R_4 \left(\frac{V_1}{R_3} + \frac{V_o}{R_4} \right) \rightarrow V_+ = \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_o}{5}$$

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OL}}{5} > \frac{3}{5} V_{in} \rightarrow V_{in} < 0\text{V}$$

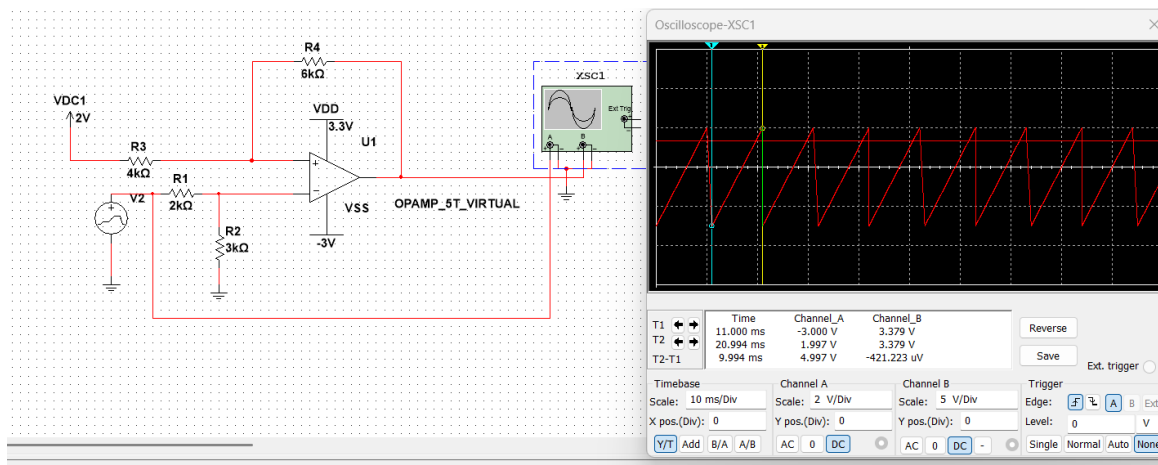
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OH}}{5} < \frac{3}{5} V_{in} \rightarrow V_{in} > 4.2\text{V}$$

Hình 13: Đồ thị V_o theo V_i .

Với $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$

Tính từ thời gian $t = 0$, $V_i = 0\text{V}$ cho đến 2V ngõ ra có thể là V_{OH} và V_{OL} tùy thuộc vào giá trị độ lệch V_{os} của V_+ và V_- . Khi $V_i < 0 \rightarrow V_o$ luôn ở mức cao từ thời điểm đó trở đi $\Rightarrow V_o = V_{OH} = 3.3\text{V}$.



Hình 14: Mô phỏng Multisim.

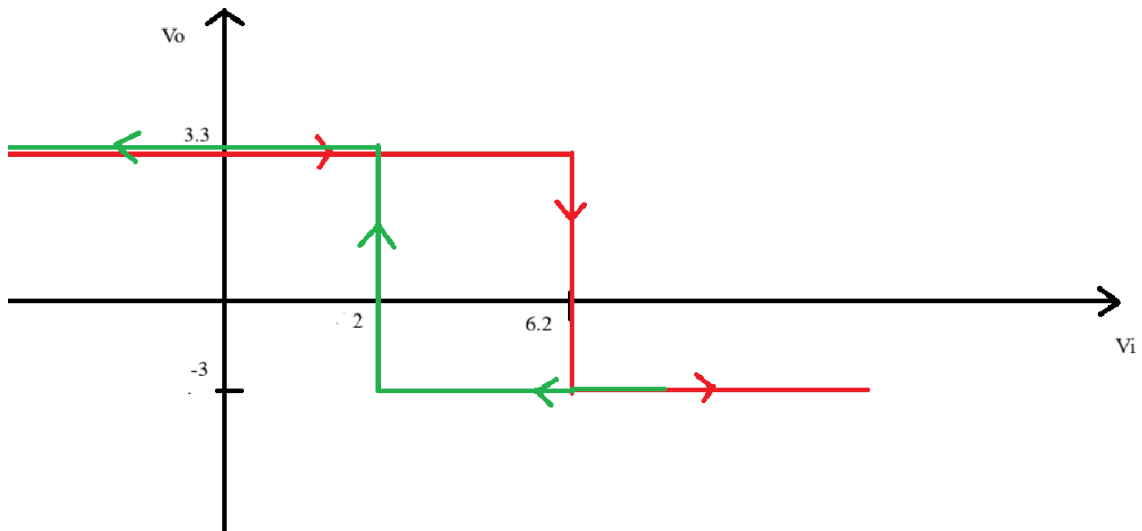
b) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 4\text{ V}$, $V_{m1} = 1\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$.

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OL}}{5} > \frac{3}{5} \rightarrow V_{in} < 2\text{ V}$$

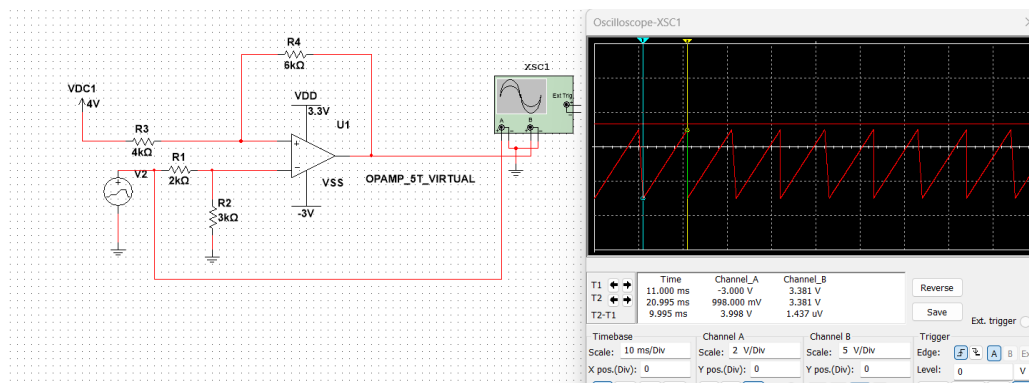
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_{in}}{5} + \frac{2V_{OH}}{5} < \frac{3}{5} \rightarrow V_{in} > 6.2\text{ V}$$



Hình 15: Đồ thị V_o theo V_i .

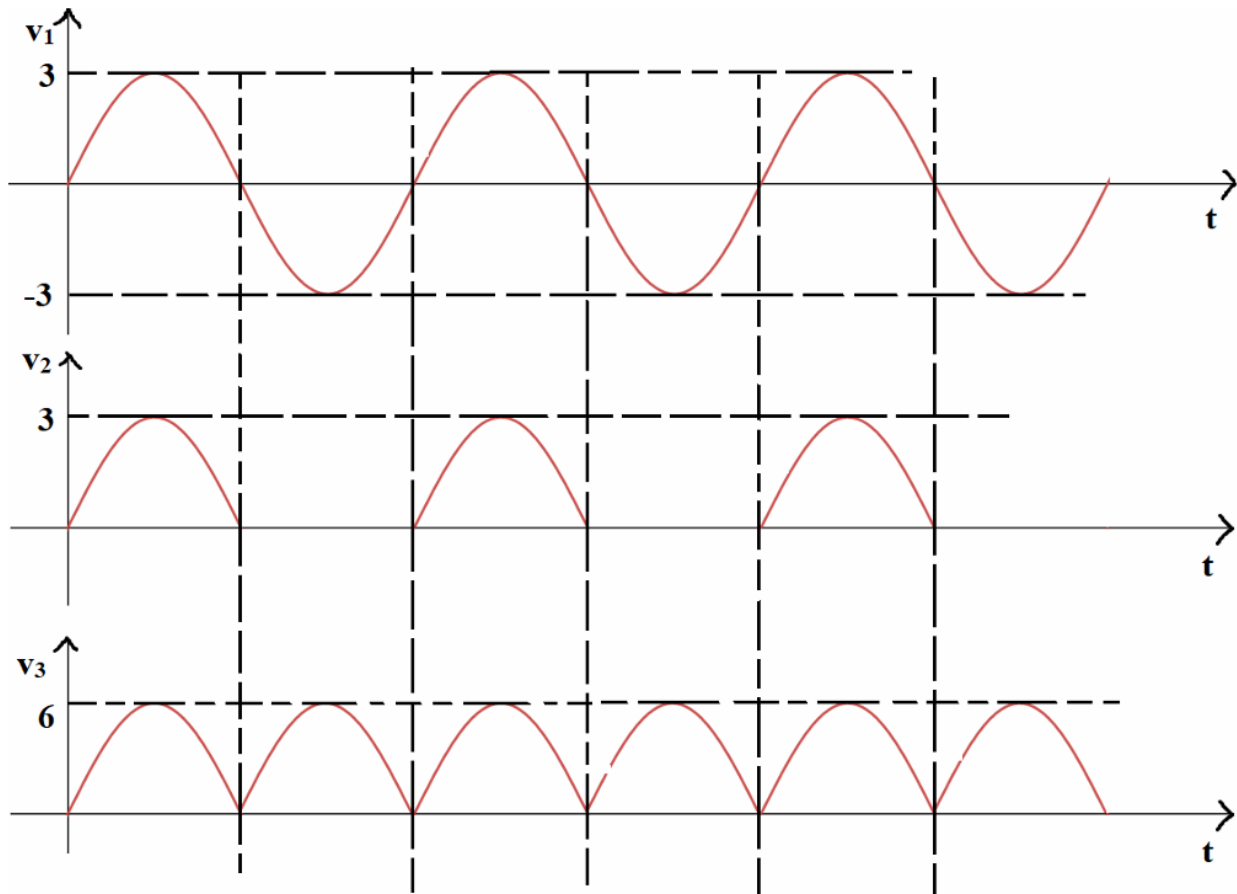
Với $V_{m1} = 1\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$, V_o luôn ở mức thấp $\rightarrow V_o = V_{OH} = 3.3\text{ V}$



Hình 16: Mô phỏng Multisim.

Câu 14

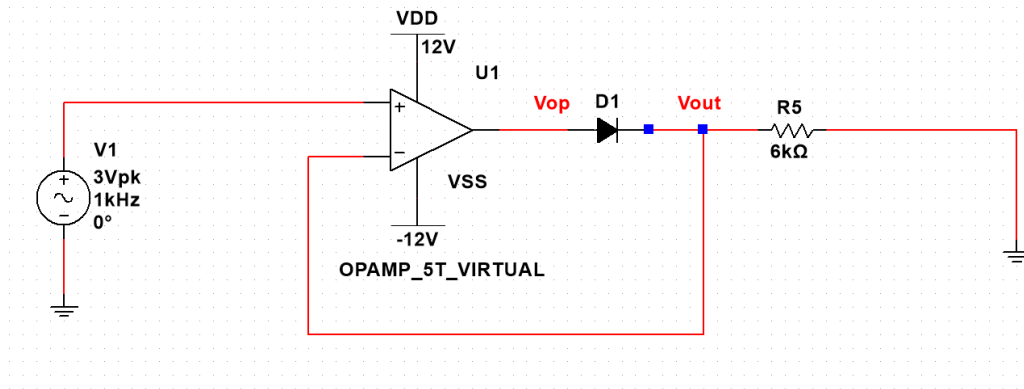
Cho 3 dạng sóng $V_1(t)$, $V_2(t)$ và $V_3(t)$ như hình vẽ. Thiết kế mạch biến đổi sử dụng OPAMP có 2 ngõ ra là $V_1(t)$ và $V_2(t)$, mạch cho ngõ ra là dạng sóng $V_3(t)$. Giả sử OPAMP sử dụng là lý tưởng.



Hình 14.

a) Thiết kế mạch.

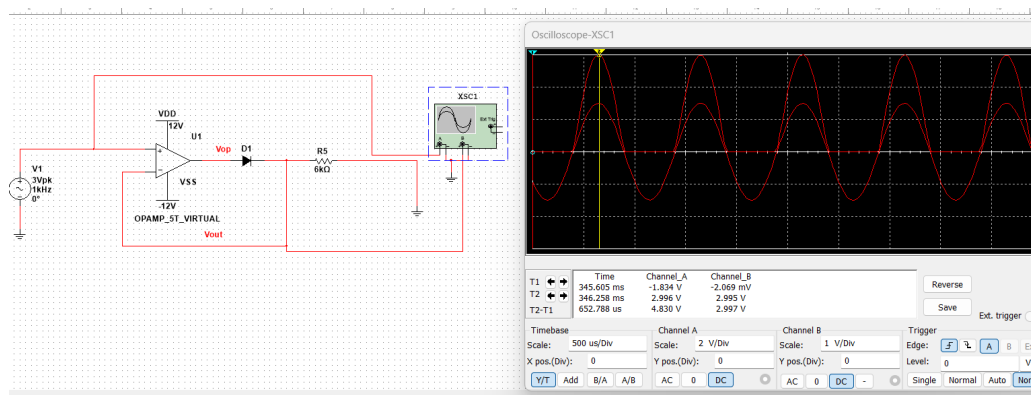
Trước hết ta cần tạo tính hiệu V_2 từ tín hiệu hình sin nhưng chỉ lấy bán kỳ dương ta sử dụng cấu trúc mạch Active Clipper sử dụng opamp.



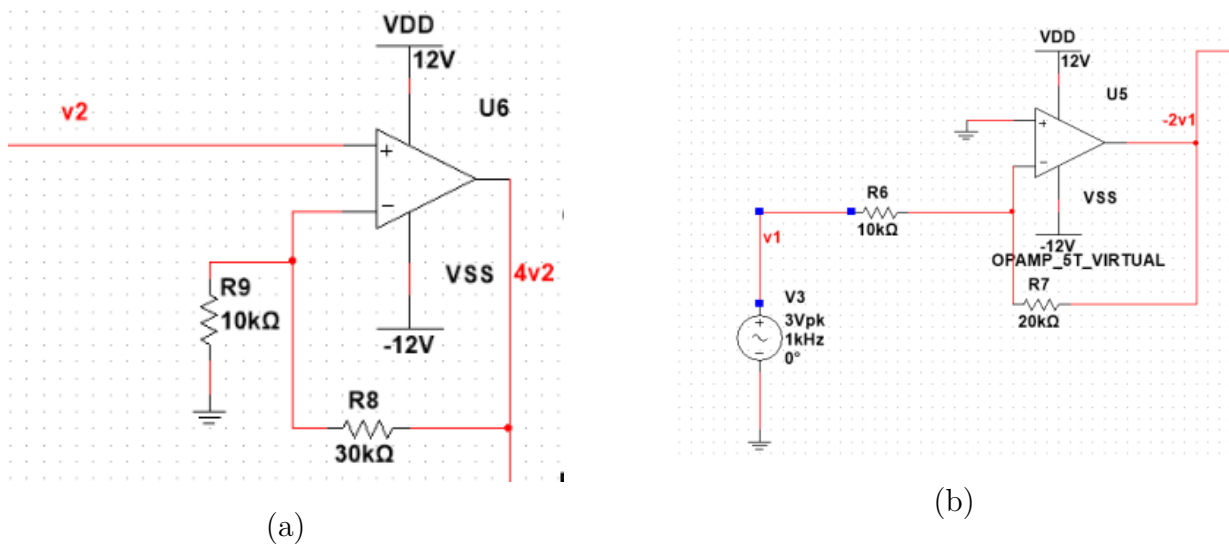
Hình 17: Mạch Active Clipper.

Ở trạng thái ban đầu $V_- = V_{out} = 0$, $V_+ = V_{in}$

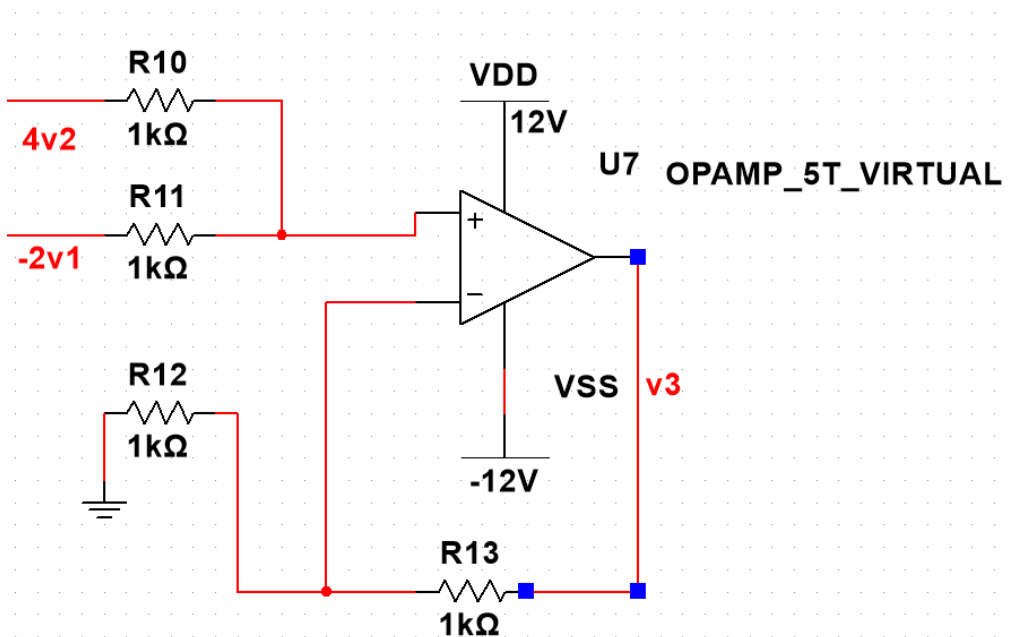
- Khi $V_{in} > 0 \rightarrow V_{op} = V_{OH} \rightarrow D_1$ dẫn $\Rightarrow$ Mạch đóng gói vai trò như buffer $\rightarrow V_{out} = V_{in}$.
- Khi $V_{in} < 0 \rightarrow V_{op} = V_{OL} \rightarrow D_1$ tắt $\Rightarrow V_{out} = 0$.

Hình 18: Tạo điện áp V_2 .

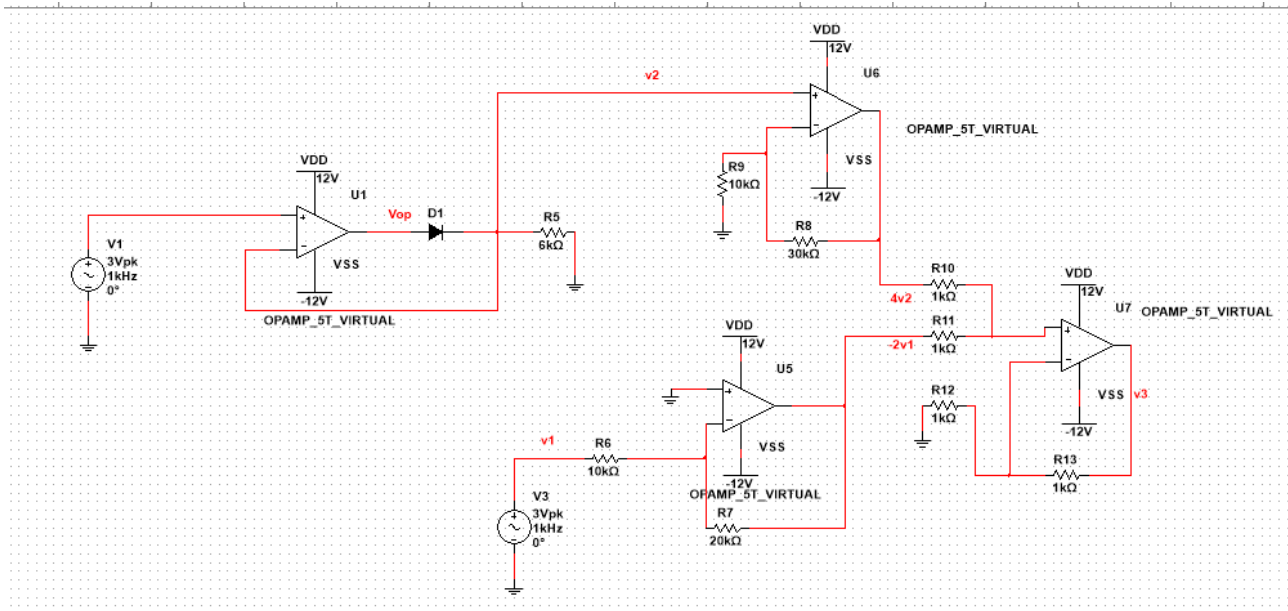
Từ đồ thị $V_2 \rightarrow V_3 = 4V_2 - 2V_1$. Tạo điện áp $4V_2$ và $-2V_1$ từ Inverting Amplifier và Non Inverting Amplifier.

Hình 19: Tạo điện áp $4V_2$ và $-2V_1$.

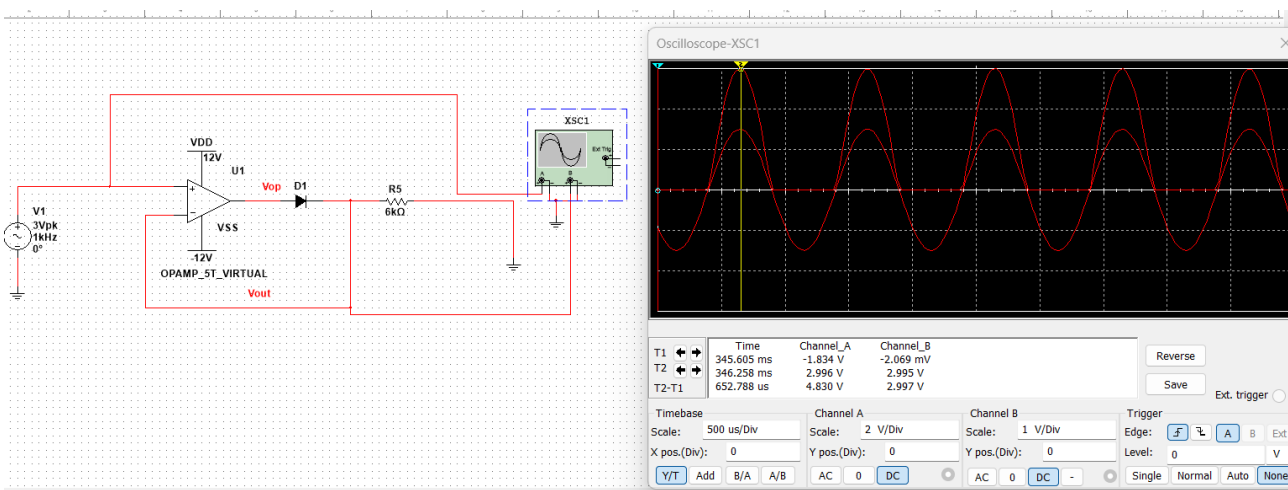
Tiếp đến sử dụng cấu trúc Non Inverting Summing Amplifier để cộng 2 điện áp $4V_2$ và $-2V_1$ thành V_3

Hình 20: Tạo điện áp V_3 .

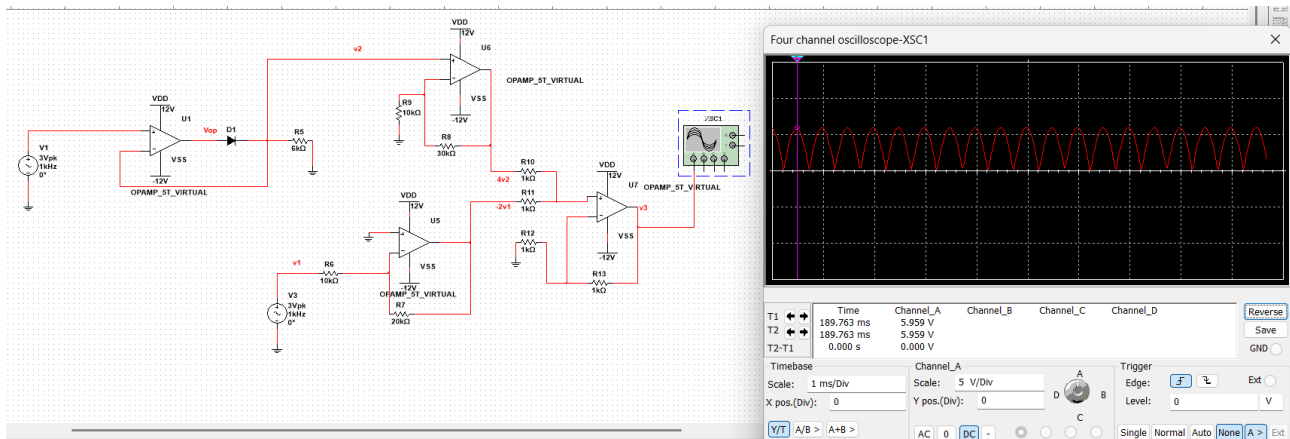
b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



Hình 21: Mạch sau hoàn chỉnh.



Hình 22: Mô phỏng Multisim V_2 .

Hình 23: Mô phỏng Multisim V_3 .